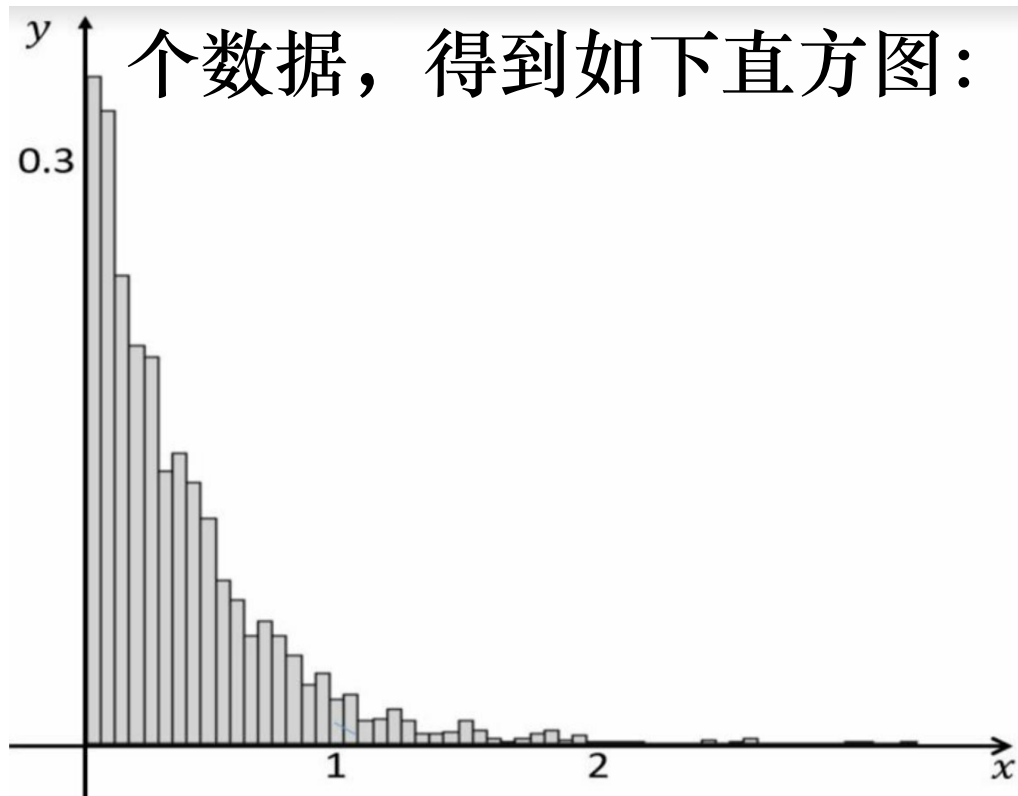


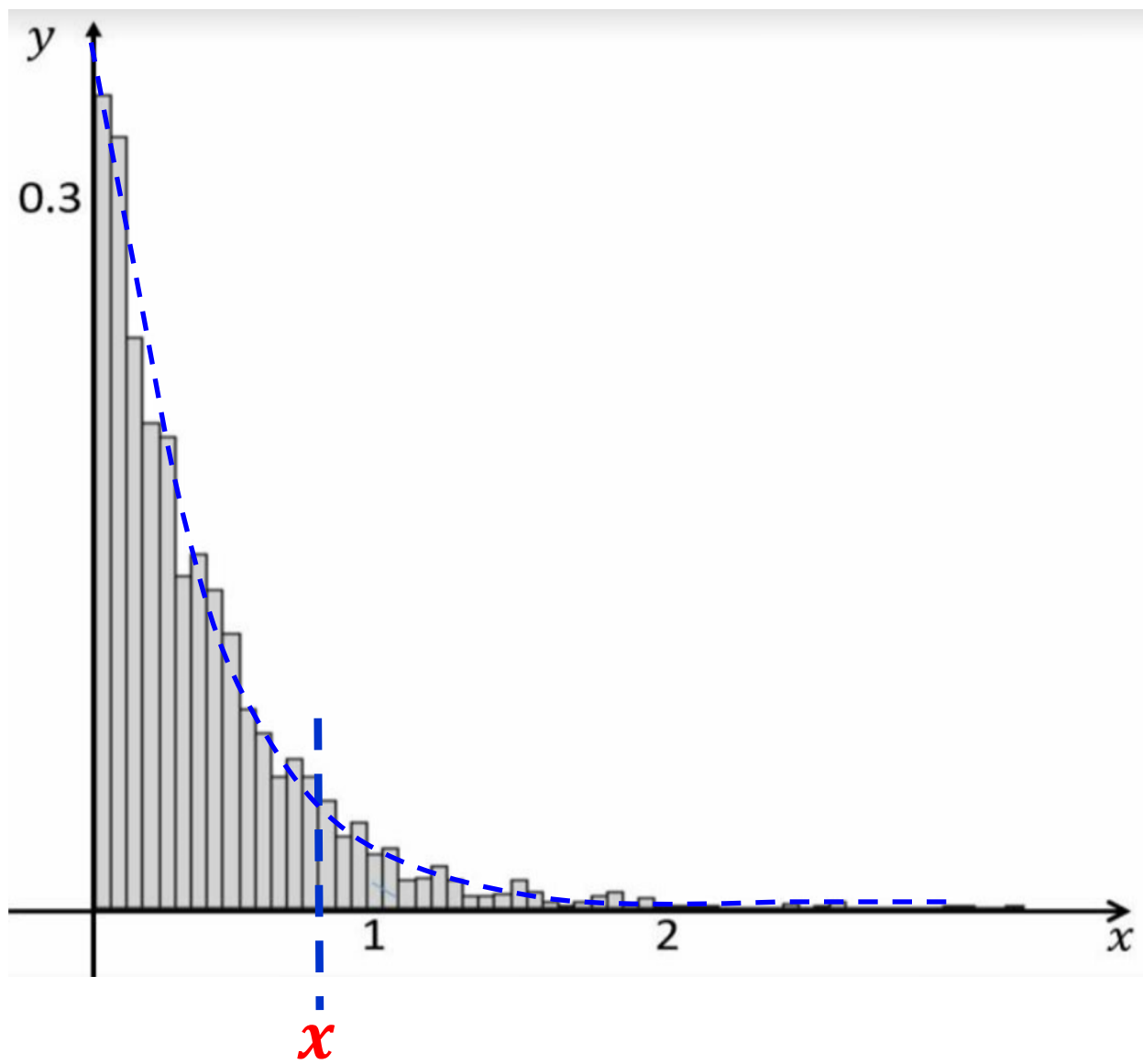
2.3 连续型随机变量

1 连续型随机变量的概念

案例1 我们分析某酒店某手机APP上的订单，考查后台系统显示的相邻两笔订单的时间间隔 X （单位：小时），数据清洗后得到2347个数据，得到如下直方图：



怎么刻画随机变量 X 的分布呢？



$$f(x) = \begin{cases} ce^{-\lambda x}, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

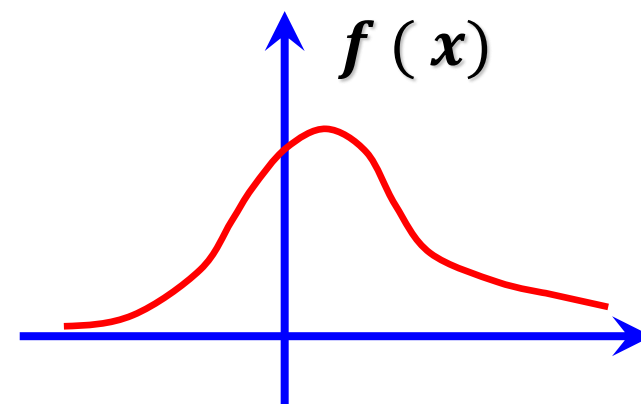
➡ X 为连续型随机变量

定义 设 X 是随机变量, 其分布函数为 $F(x)$, 若存在非负可积函数 $f(x)$ 使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad -\infty < x < +\infty$$

则称 X 是连续型随机变量, $f(x)$ 是它的概率密度函数, 简称为密度函数.

- 连续型随机变量的分布函数连续.



◆ 想一想: 一个随机变量的密度函数是否唯一? 分布函数是否唯一?

密度函数 $f(x)$ 的性质

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

□ $f(x) \geq 0$

□ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}$



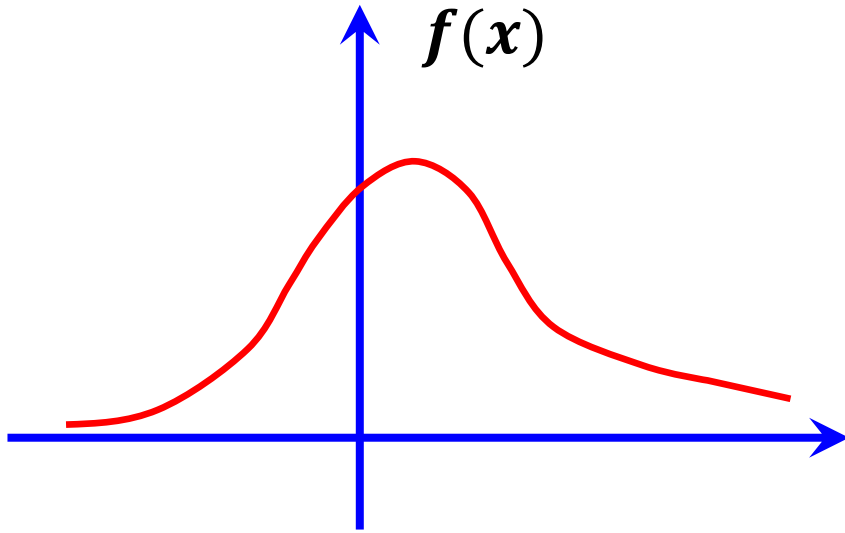
□ 在 $f(x)$ 的连续点处 x_0 , $f(x_0) =$

$$P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x) \approx$$

注1 对于连续型随机变量 X , $P(X = a) =$

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$$

$$= P(a \leq X < b)$$



注2 不可能事件  概率为0.

必然事件  概率为1

例 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) 求 $P(X \in [0.4, 0.6])$;
- (3) Y 表示3次独立观测中 “ $X \in [0.4, 0.6]$ ” 发生的次数, 求 $P(Y = 1)$.

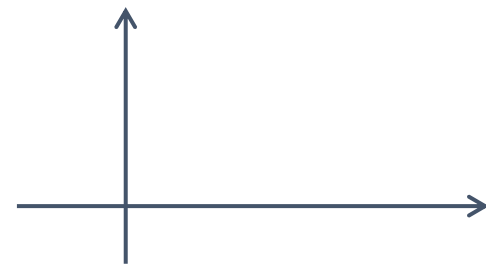
作业 24, 27, 29

二 常见分布

(1) 区间 (a, b) 上的均匀分布 (Uniform distribution)

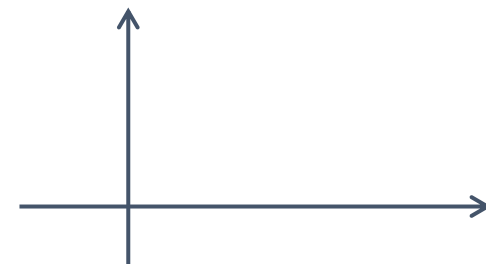
若 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} c, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



则称 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布, 记作 $X \sim U(a, b)$

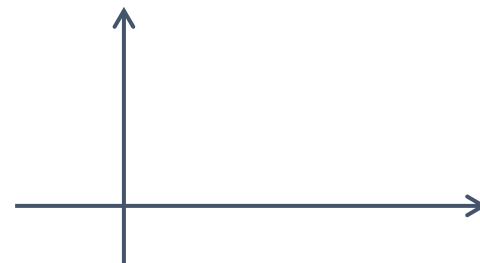
● 你能求 X 的分布函数吗?



(2) 指数分布 (Exponential distribution) 许多寿命问题用指数分布描述.

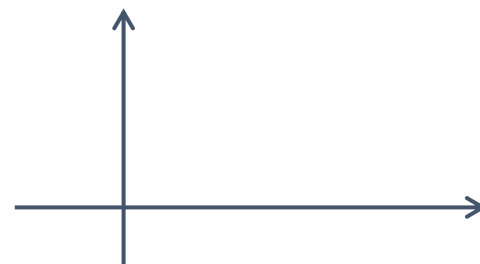
若 X 的密度函数为

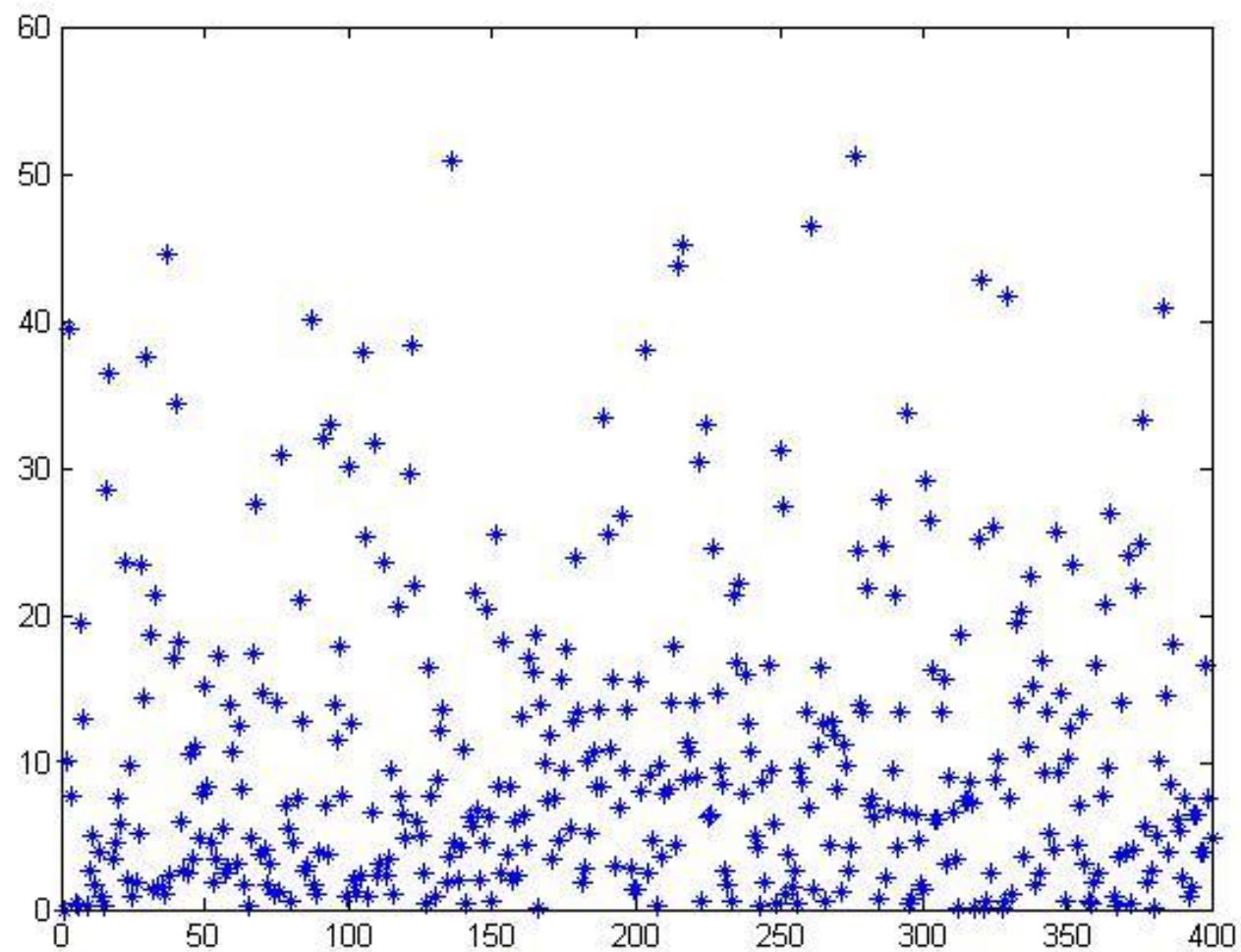
$$f(x) = \begin{cases} ce^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \lambda > 0 \text{ 为常数}$$



则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记作 $X \sim E(\lambda)$

● 你能求 X 的分布函数吗?





指数分布的散点图 $\lambda = 0.1$

□ 对于任意的 $0 < a < b$,
 $P(a < X < b) = \underline{\hspace{2cm}}$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

□ 若 $X \sim E(\lambda)$, 对 $\Delta t > 0$, 有

$$P(t < X \leq t + \Delta t | X > t) =$$

所以, 又把指数分布称为“永远年轻”的分布

案例 考查某酒店某手机APP上的订单。假设在任何长为 t 的时间（单位：小时）内订单数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的Poisson分布。

(1) 求相继两个订单的时间间隔 T 的概率分布；

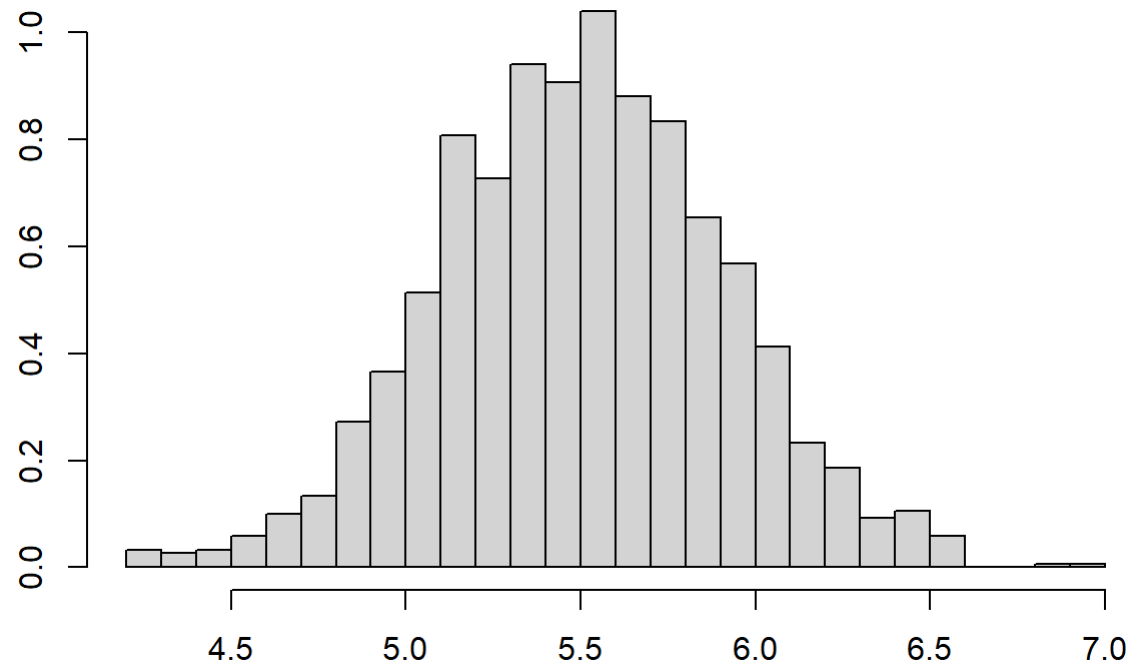
(2) 求该酒店某天8:00 – 16:00没有订单的条件下，16:00 – 20:00也无订单的概率。

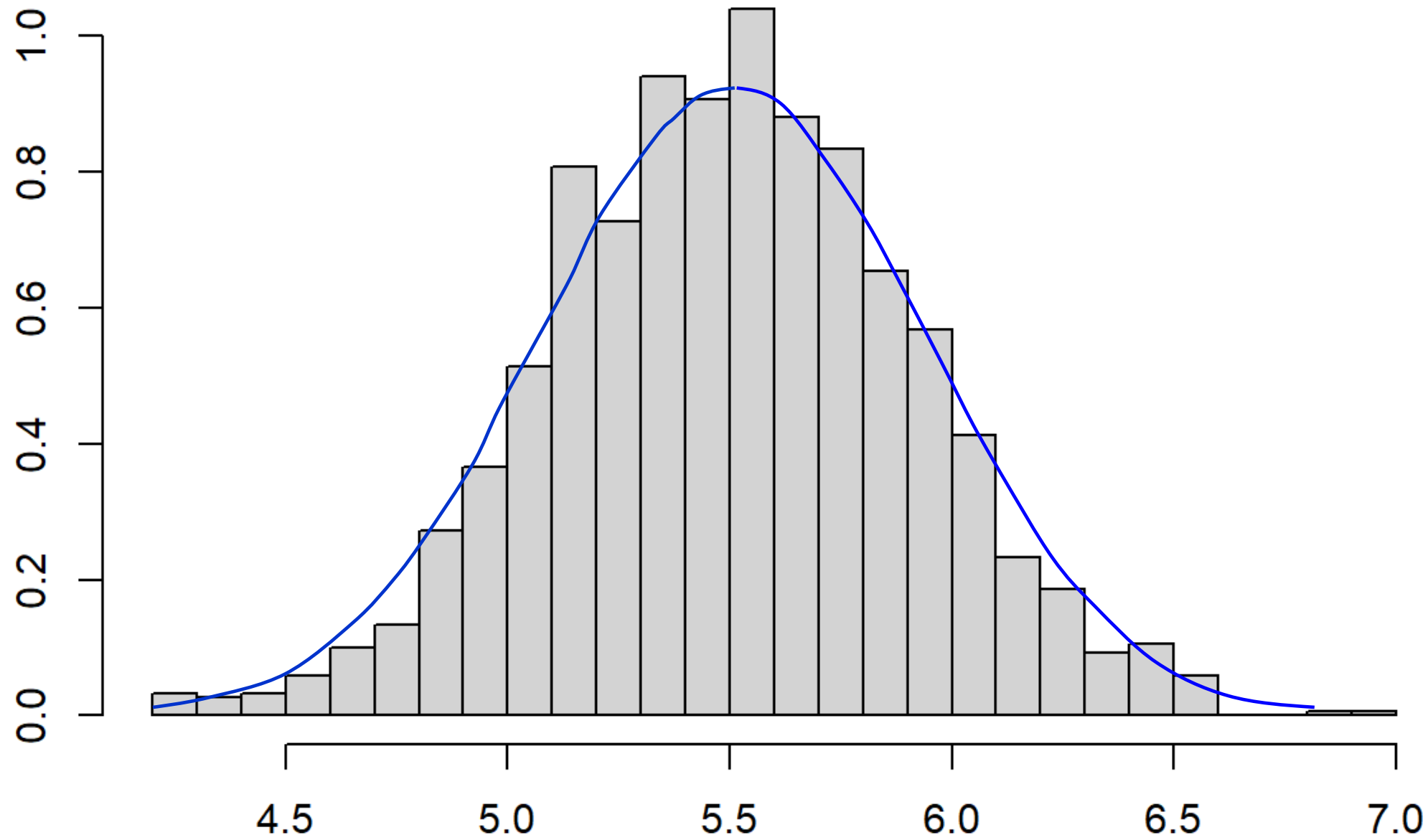
(3) 正态分布

案例 考查某人群（40~50岁）正常人的空腹血糖指标，选取了300个正常人空腹验血，频率分布直方图如下：



怎么刻画密度函数呢？



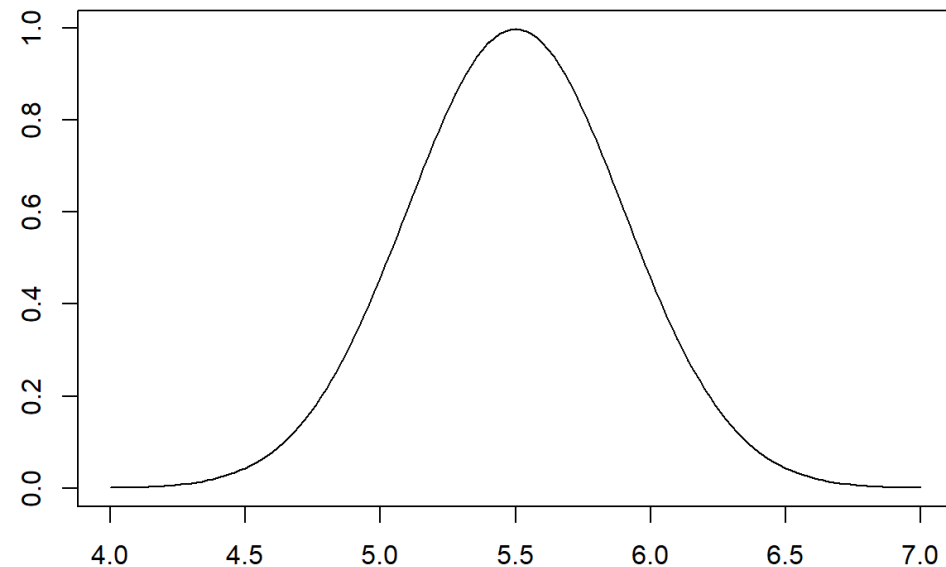


定义 如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) =$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$,

则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布，记为_____



正态分布是谁发现的呢?

注



德国马克

正态分布又叫()分布

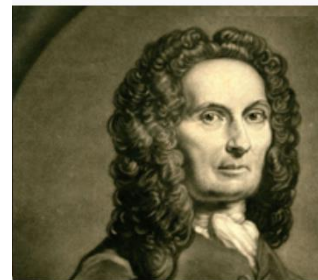
正态分布是谁发现的呢?

正态分布的历史

- 1733年**棣莫弗**发现二项分布的近似曲线，得到正态分布的密度函数；
- 大约1770年**拉普拉斯**推广得到棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理；
- 1809年**高斯**得到天文观测误差的分布是正态曲线
- 1810年拉普拉斯提出“元误差学说”：
误差=大量随机的元误差的叠加



棣莫弗(De Moivre)



拉普拉斯 (Laplace)

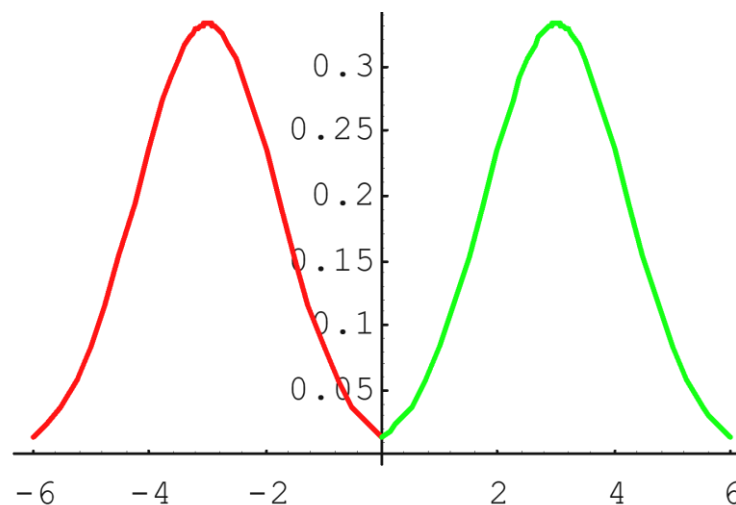
- 很多人体指标如身高、体重、血压、胆固醇等等
- 某地区每年的降雨量、平均气温、空气中的二氧化硫含量等等
- 产品的质量指标
- 农作物指标
- 噪声、误差等等

正态分布的参数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

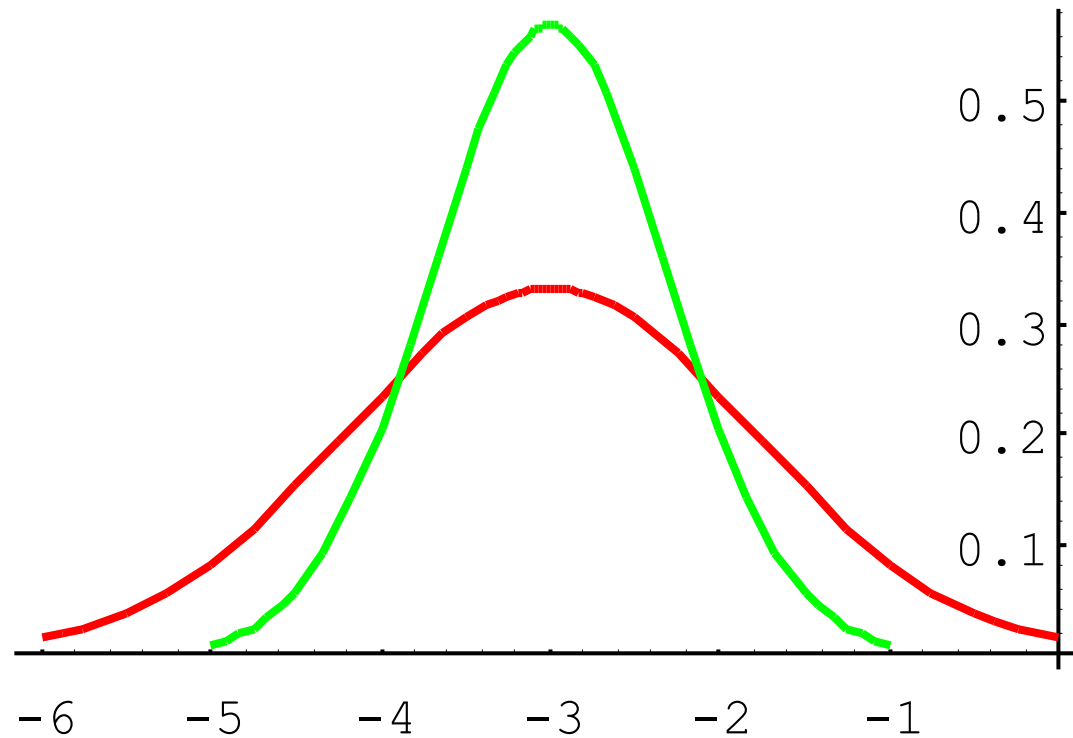
固定 σ , 对于不同的 μ , 对应的 $f(x)$ 的形状不变化,
只是位置不同

μ — 位置参数



σ — 形状参数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

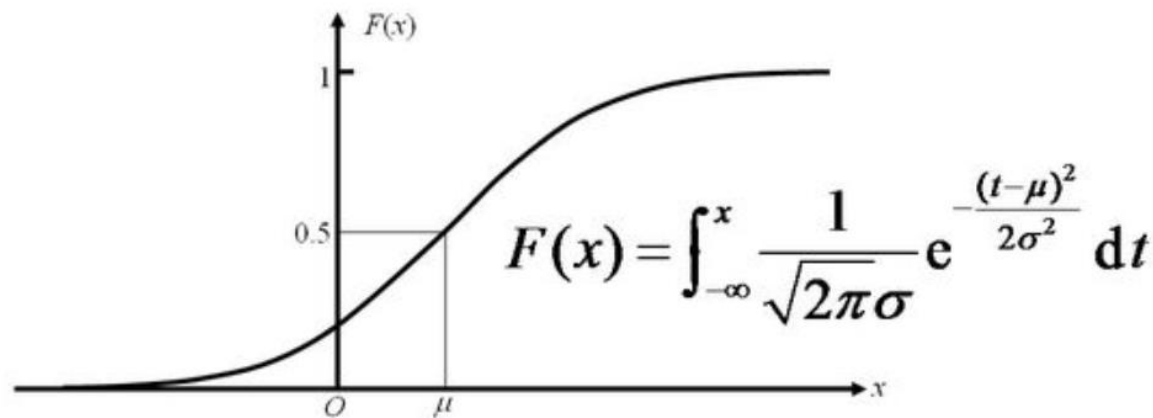


分布函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = ??$$

- 无法用初等函数表示，是超越函数
- 大致图像



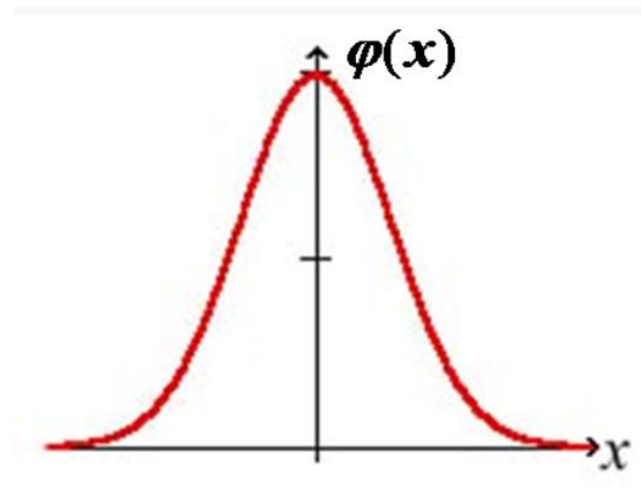
正态分布怎么求概率呢？

标准正态分布 —— $N(0, 1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

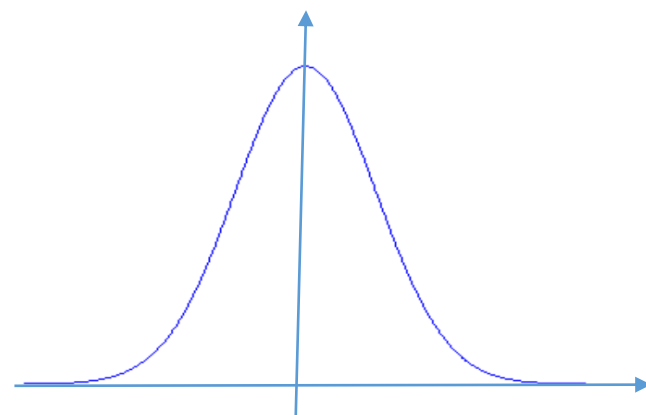
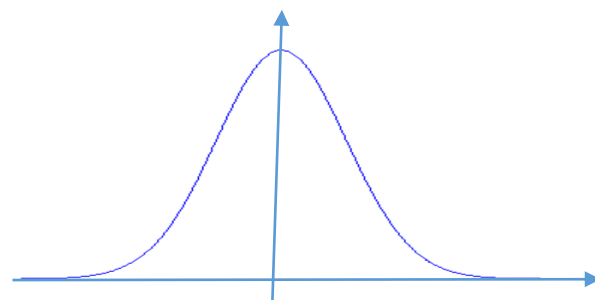
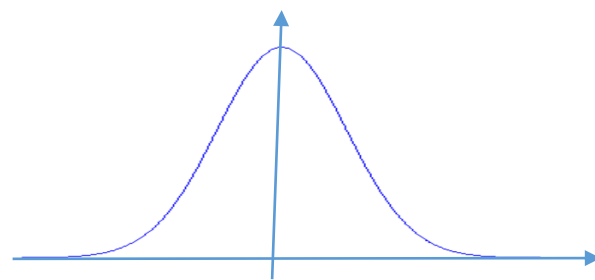
密度函数 $\varphi(x) =$

分布函数 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$



$\Phi(x)$ 的值可以查表

X	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	(
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	(
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	(
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	(
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	(
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	(



$$\Phi(0.32) =$$

$$\Phi(-0.54) =$$

一般结论 $\Phi(-x) =$

案例（续）

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

假定某人群（40~50岁）正常人的空腹血糖指标 $X \sim N(5.5, 0.4^2)$.

求血糖偏高的概率: $P(X > 6.2)$.

$$\Phi(1.75) = 0.9599$$

案例（续） 考查某人群（例如40~50岁）的空腹血糖指标 X ，在该人群中糖尿病人占17%。在该人群中正常人的空腹血糖指标服从 $N(5.5, 0.4^2)$ ，糖尿病人的空腹血糖指标服从 $N(6.9, 0.51^2)$ 。在该人群中任取一人，求他的空腹血糖指标的密度函数。

思考 考查某人群（例如40~50岁）的空腹血糖指标 X ，在该人群中糖尿病人占17%。在该人群中正常人的空腹血糖指标服从 $N(5.5, 0.4^2)$ ，糖尿病人的空腹血糖指标服从 $N(6.9, 0.51^2)$ 。已知某人某日的空腹血糖指标为6.1，求他患有糖尿病的概率。

作业 习题二

30, 32, 37, 39

补充题

箱子里面有两种外形相同的电池，第 i 种电池的使用时间的分布分别服从参数为 $\lambda_i, i = 1, 2$ 的指数分布。随机地从中取一个电池，取到第 i 种电池的概率为 $p_i, p_1 + p_2 = 1$ ，其寿命为 X 。

- (1) 求寿命 X 的分布函数（提示：用全概率公式）；
- (2) 已知“取的这个电池使用了 t 小时后还能正常使用”，求“它为第 i 种电池”的概率；
- (3) 已知“取的这个电池使用了 t 小时后还能正常使用”，求它还能使用 s 小时的概率。